



TAIWAN JAVA DAY

JAVA FIRST ! JAVA ALWAYS!

使用Java快速開發資安弱掃的AI服務

Use Java to quickly develop AI services for cybersecurity vulnerability assessment

主講：劉得民(劉得民)老師 / 資安專家

任職：大映科技, 大明國際投資

Contact : dmliu99999@gmail.com



劉得民 老師 資安專家

企業資訊系統規劃、系統與資安技術開發，以多年的程式語言設計經驗，鑽研網路安全封包分析，擁有超過 20 年資訊安全攻擊防衛研究分析與實戰，擅長網路犯罪封包鑑識分析、資安事件處理與AI系統開發。

現任

- 大映科技公司 總經理
- 中華民國網路封包分析協會 理事長

重要經歷

- 中華龍網DragonSoft 總經理
- 正碁國際 / 雲端科技 總經理
- 新波科技、達威科技 技術總監、LiBon 麗邦國際CIO
- 策會資安所、中科院等機構安安技術顧問

- 前言
- 資訊安全的困境 - 漏洞很多, 人力不足
- 當前AI服務的擴展 - 資訊安全的網路弱點掃描
- AI服務與資安服務 - Java 的優勢
- 快速應用AI服務的探討 - ANA 與 Turbo AI
- 多代理人的AI自動會議 - AI Agents Meeting
- 資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作
- 結論 與 Q&A

資訊安全困境 – 工作繁忙, 漏洞很多, 人力不足

- **法規層面**：2023年底前，中華民國證券公開發行之上市(櫃)公司應完成「資安人力」設置。^[註1]
- **技術層面**：資安人員須面對日新月異的各種資安漏洞與網路攻擊，資深經驗的技術人員不多。
- **行政組織**：多數企業的資安人員經驗不足，委外工程師流動率高。
- **實際情況**：台灣遭受網路攻擊與受害程度，為全球最嚴重國家之一。^[註2]
- **資安困境**：資安攻擊(加密勒索攻擊)，與日俱增。台灣的資安防護人力、經驗，相對缺乏。

[註1] 公開發行公司建立內部控制制度處理準則, <https://law.fsc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL021141>, view in 2025

[註2] 2023 年上半年台灣平均每秒遭攻擊近 1.5 萬次，居亞太之冠, <https://www.fortinet.com/tw/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2023/fortinet-report-in-the-first-half-of-2023-taiwan-will-be-attacked-an-average-of-nearly-15-000-times-per-second-ranking-first-in-asia-pacific>, view in 2025

資訊安全困境 – 工作繁忙, 漏洞很多, 人力不足

iThome
<https://www.ithome.com.tw/news>

【資安月報】2025年3月, 出現專門鎖定臺灣攻擊的勒索軟體

2025年4月1日 — 其中幾項焦點事件值得我們重視: 首先, CrazyHunter勒索軟體攻擊擴大, 專門鎖定臺灣; 其次, 臺灣多家上市櫃公司遭網路攻擊事件頻傳, 甚至有網通廠的產品與網站 ...

iThome
<https://www.ithome.com.tw/news>

【2023年有23起資安事件重大訊息】上市櫃公司屢遭網路攻擊

2024年3月8日 — 洪偉淦指出, 在趨勢科技的觀察中, 多數上市櫃公司遭網路攻擊, 其實都是遭到勒索攻擊。基本上, 2023年民間企業遭遇的資安事故, 幾乎都是勒索攻擊, 少有針對民間 ...

奇摩股市
<https://tw.stock.yahoo.com/news>, 醫療機構-學校-上...

學校、上市櫃公司等, 全被攻擊...勒索軟體進擊台灣災情頻發

2025年3月30日 — 近期, 台灣同樣成為多個駭客組織攻擊目標, 這些組織利用勒索軟體, 對企業發動攻擊, 造成重大資訊安全影響, 其中駭客組織Crazyhunter、Nightspire及UAT-5918針對 ...

資安電子報
<https://www.twcert.org.tw>

資安電子報-勒索軟體威脅升溫, 攻擊手法日趨複雜

2025年3月28日 — 近期, 勒索軟體攻擊事件在全球範圍內持續升溫, 台灣也成為駭客攻擊的目標之一。多個行業陸續傳出遭攻擊的案例, 包括醫療機構、學校及上市櫃公司等。

billows.com.tw
<https://blog.billows.com.tw>

Lynx(山貓)勒索軟體盯上台灣傳統產業——上市重電大廠與精機 ...

2025年2月18日 — 近期, 峻盟科技在暗網上的勒索軟體曝光網站發現, 上市某某電機與某某國際精機等傳統製造業企業遭受Lynx 勒索軟體攻擊。此事件進一步印證製造業已成為勒索 ...

又碩電腦科技股份有限公司
https://www.uso.com.tw/portal_b1_page

TWCERT/CC 公布近期攻擊台灣之駭客組織活動概況

2025年4月2日 — 勒索軟體攻擊事件在全球範圍內持續升溫, 台灣也成為駭客攻擊的目標之一。多個行業陸續傳出遭攻擊的案例, 包括醫療機構、學校及上市櫃公司等。根據研究 ...

Facebook · iThome Security
9 則回應 · 1 個月前

回顧2025年4月第一早期的資安新聞, 臺灣多起網路攻擊 ...

◦再傳CrazyHunter勒索軟體攻擊消息, 振曜科技、沛亨半導體、東荃科技這3家業者同時遇害, 前兩家為上櫃公司均發布資安重訊揭露受害。◦精誠資訊 ...

billows.com.tw
<https://blog.billows.com.tw>

台灣上市健身器材大廠遭駭, 3TB數據恐外洩勒索高達250 萬美元

2025年3月26日 — 近期, 駭客組織CrazyHunter 再次對台灣企業發動勒索軟體攻擊, 受害者為知名上市健身器材製造商。駭客聲稱已成功加密該企業10 台網域控制站 (Domain ...

開啟資安
<https://www.openinfosec.com/shareArticle>, content

資安新聞

Check Point 事件回應小組 (CPIRT) 發現, 將近一半的攻擊事件涉及勒索軟體, 這公開勒索的受害者飆升至約5,000 位, 較前一年增加一倍。面對2024 年的網路威脅, ...

Deloitte
<https://www2.deloitte.com/audit>, 2025-outlook-audit-1

統計上市櫃重大訊息看資安對於內部控制制度革新之必要

而資料侵害事件(疑似個資外洩、勒索軟體—資料加密、勒索軟體—資料外洩、疑似資料外洩等)合計達36%, 顯示企業需在內部控制制度革新, 強化對資料保護已是當務之急。值得注意的 ...

billows.com.tw
<https://blog.billows.com.tw>

RansomHub 駭客組織近日聲稱成功入侵台灣某上市被動元件大廠

2024年10月25日 — 峻盟科技 於今年9月曾報導RansomHub 勒索軟體集團攻擊台灣某大系電機廠商, 並竊取大量機敏資料。經沉寂一段時日之後, 該集團又對台灣廠商出手。近日, ...

置。[註1]

不多。

[註1] 公開
[註2] 202
average-

wan-will-be-attacked-an-

當前AI服務的擴展 – 資訊安全的網路弱點掃描

- 法規層面：中華民國資通安全管理法，規定需執行「弱點掃描」的安全檢測工作。^[註3]
- 技術層面：雖然已經使用自動化工具，但是資安弱點掃描仍需要大量初階工程師的人力成本。
- 行政組織：許多資安公司的初階工程師(資安工讀生)，執行經驗不足，需要資深工程師帶領。
- 實際情況：當初階資安工程師累積足夠經驗後，可能離職到其他公司，造成原公司人力斷層。
- 如何累積資安工作經驗？並提升資安工作效率與降低資安日常例行工作的人力成本？
- 適用於各層級公務機關、關鍵基礎設施提供者、公營事業及政府捐助之財團法人。
- 教育網路中心、金融機構、證券機構、一定規模之公開上市上櫃法人也需要定期進行網路弱點掃描。
- 研究顯示，良好的資安弱點掃描工作，有助於大幅降低法人機構的資安風險。^[註4]

[註3] 資通安全管理法, 資通安全管理法施行細則, https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg024222/ch01/type1/gov01/num1/images/AA.pdf, view in 2025

[註4] Holm, Hannes, et al. "A quantitative evaluation of vulnerability scanning." Information Management & Computer Security 19.4 (2011): 231-247.

- **JAVA應用程式的作業系統可攜性高，支援電腦與手機。**
- **JAVA語言屬於物件導向語言之一，對大型系統開發的維護與封裝特性較佳。**
- **許多資安工具採用JAVA程式語言開發，例如 OWASP 的資安弱掃 ZAP (Zed Attack Proxy)。** [註5]
- **使用 AI Vibe Coding 方式，善用 LLM-GPT 的JAVA Coding能力，快速完成JAVA程式開發。**
- **使用 雲端 AI LLM 服務、本地 AI LLM 服務 與 Multi-Agents 模式，的 資安弱掃自動工作系統。**
- **使用 A2A 協定 與 SWARM 機制，協調多個 AI Agents的 “討論會議”，讓 AI-Agents 共同討論與協調完成資安工作，人類僅需擔任決策者與管理者的角色。** [註6]

[註5] ZAP (Zed Attack Proxy) CLI , <https://www.zaproxy.org/docs/desktop/cmdline/>, view in 2025

[註6] Liu, T. M., & Chou, C. L. (2025). 劉得民, 周兆龍, AI多代理協作自動會議與安全漏洞掃描, Multi-Agents Collaboration for Automatic Meeting and Security Vulnerability Scanning

AI服務與資安服務 – Java 的優勢 (Cont.)

ChatGPT 4o ▾

先前由你轉換的SwarmClient.java 初步版本的程式碼，始終無法正確讀取socket的接收訊息。也就是在 class SwarmClient 的 readResponse()內部的程式碼無法有效讀取資料，請幫我調整 readResponse()內部的程式碼。

感謝您的回饋。根據您提到的問題，SwarmClient 的 readResponse() 方法無法正確讀取 Socket 傳回的完整資料，很可能的原因包括：

- Socket 輸入流 readLine() 卡住或阻塞，因為沒有新行結尾（伺服器可能是以 \r\n、null 結尾或無結尾）
- 伺服器在送出多行資料後未正確關閉連線或標示結尾
- 缺乏非阻塞讀取邏輯或逾時控制

✓ 修正版 readResponse()：使用非阻塞方式讀取資料直到 timeout 或暫停

java

📄 複製

✎ 編輯

```
public String readResponse() {  
    try {
```



AI服務與資安服務 – Java 的優勢 (Cont.)

✓ 修正版 `readResponse()` : 使用非阻塞方式讀取資料直到 timeout 或暫停

java

複製

編輯

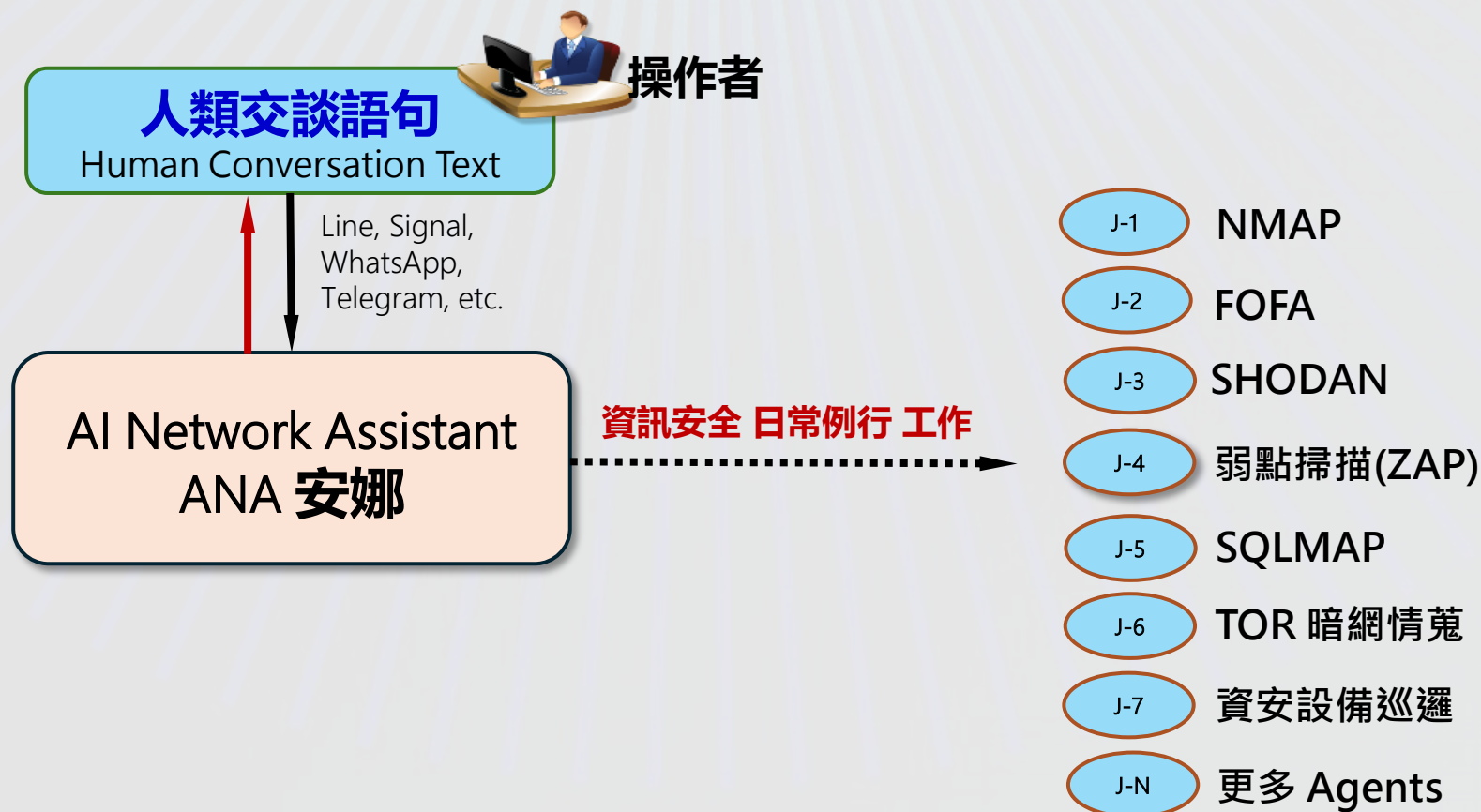
```
public String readResponse() {
    try {
        socket.setSoTimeout(3000); // 設定 3 秒逾時
        InputStream is = socket.getInputStream();
        ByteArrayOutputStream buffer = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] data = new byte[4096];
        int read;
        while ((read = is.read(data)) != -1) {
            buffer.write(data, 0, read);
            if (read < data.length) break; // 可能已讀完，伺服器先暫停寫入
        }
        return buffer.toString("UTF-8").trim();
    } catch (SocketTimeoutException e) {
        return "[TIMEOUT] 未在 3 秒內收到完整回應";
    } catch (IOException e) {
        return "[ERROR] 接收訊息失敗: " + e.getMessage();
    }
}
```



AI服務與資安服務 – Java 的優勢 (Cont.)

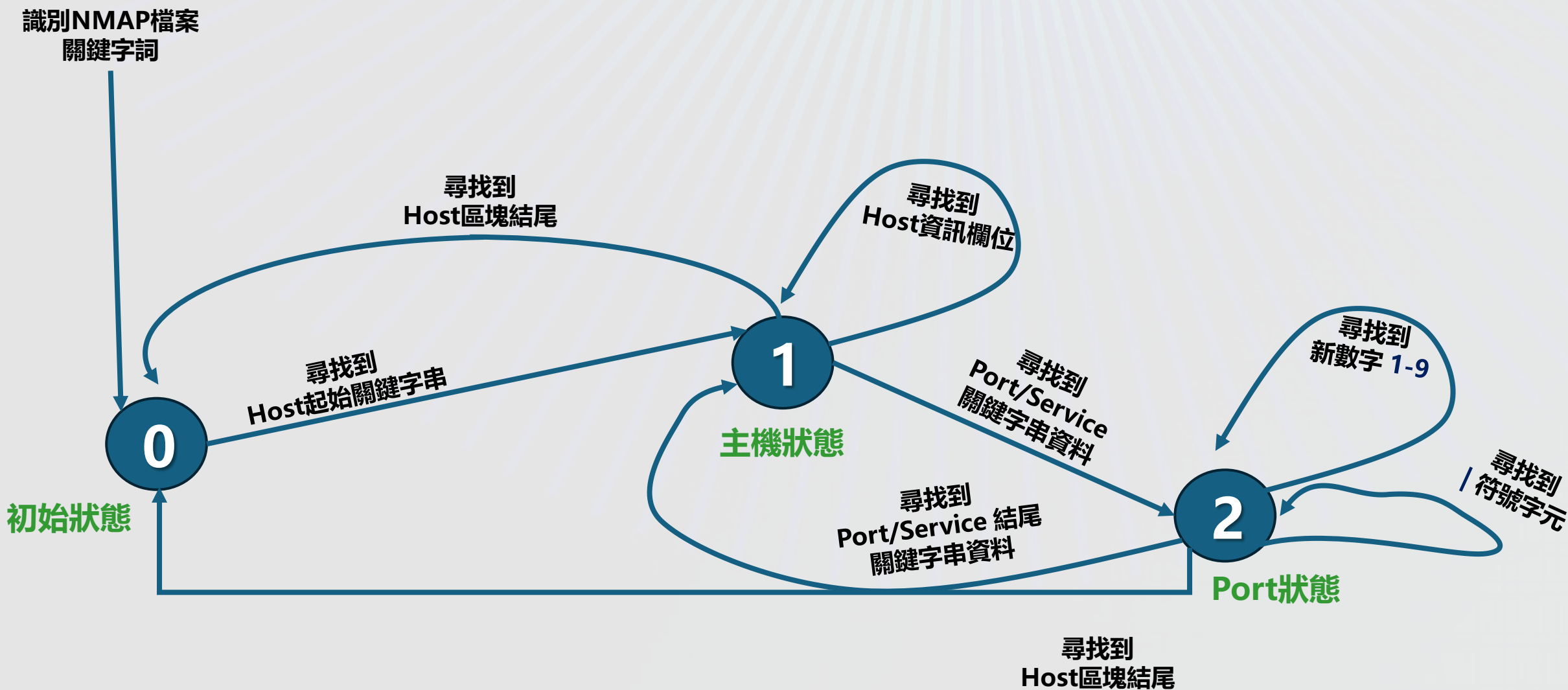
```
//讀取蜂群通訊的回應內容
public String readResponse(int nTimeoutSecond) {
    try {
        if (nTimeoutSecond<=0) nTimeoutSecond = 3000;
        socket.setSoTimeout(nTimeoutSecond); // 設定 3 秒逾時
        InputStream is = socket.getInputStream();
        ByteArrayOutputStream buffer = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] data = new byte[4096];
        int read;
        while ((read = is.read(data)) != -1) {
            buffer.write(data, 0, read);
            if (read < data.length) break; // 可能已讀完，伺服器先暫停寫入
        }
        return buffer.toString("UTF-8").trim();
    } catch (IOException e) {
        return "[ERROR] 接收訊息失敗: " + e.getMessage();
    }
}
```

快速應用AI服務的探討 – ANA 與 Turbo AI^[註7]

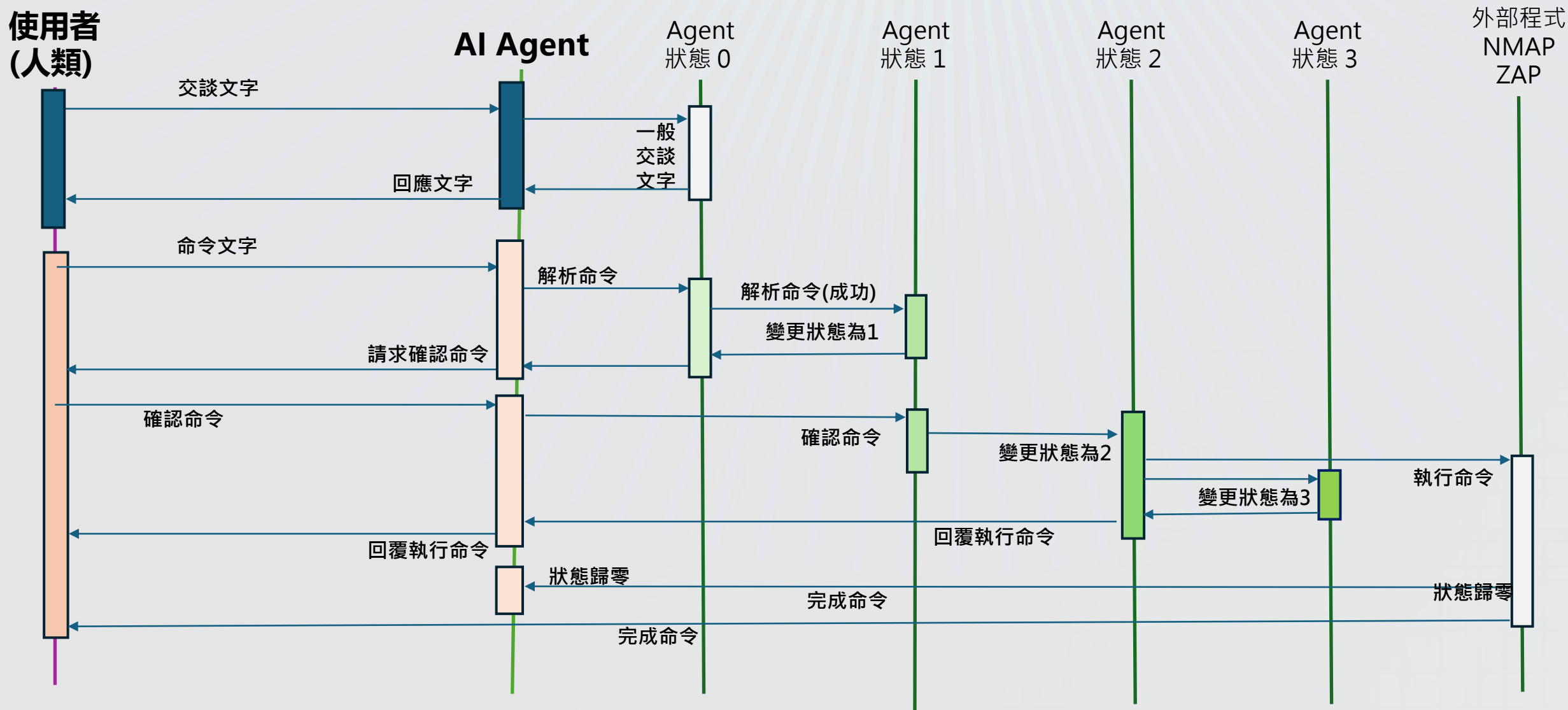


[註7] ANA, Turbo AI SDK, <https://www.hugediamond.net/>, view in 2025

資安AI員工自動資安例行工作-拆解NMAP輸出

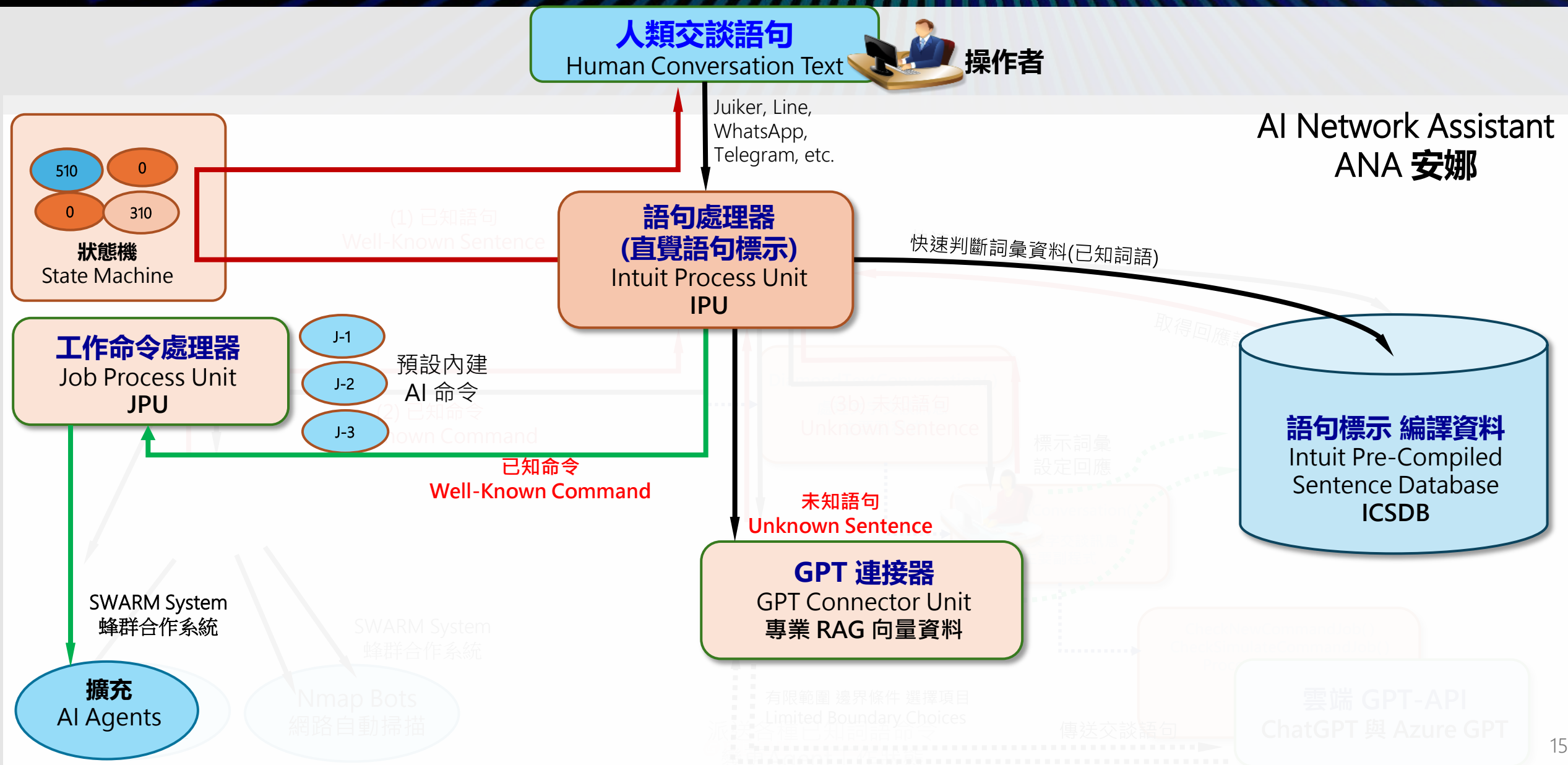


資安AI員工自動資安例行工作-State Machine

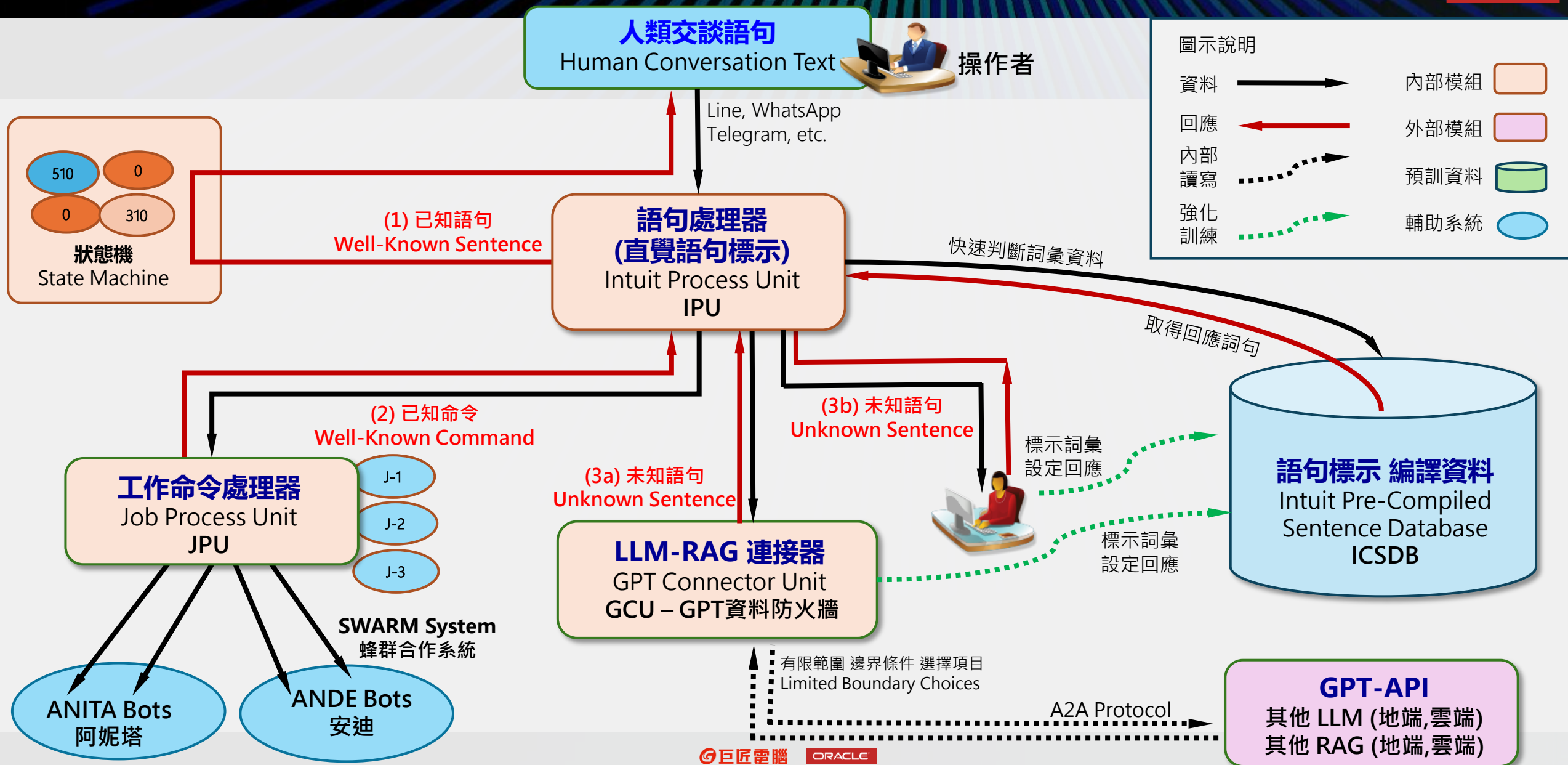


- AI Agents Collaboration Meeting 的原理，封裝多個不同LLM(雲端與本地)的 AI Agent 服務，使用 Google的A2A協定 與 Turbo AI 的 SWARM 機制，透過 JAVA 語言開發的 " Meeting Room" 機制，協通這不同封裝後的 AI LLM 服務，互相傳遞這些AI的GPT內容，然後取得會議結論。
- 技術關鍵1：如何同時滿足不同作業系統的環境需求？使用可攜性高的程式語言，例如 JAVA
- 技術關鍵2：如何避免 AI GPT 之間的交談內容，變成漫無目標的隨機亂談？
- 技術關鍵3：如何讓 AI GPT 之間的交談，能夠產生結論(共識)？
- 技術關鍵4：如何讓人類紀錄並參與(旁聽) AI GPT 之間的交談過程？
- 技術關鍵5：如何協調 AI Agents 之間合作完成結論的資安工作(弱點掃描)？

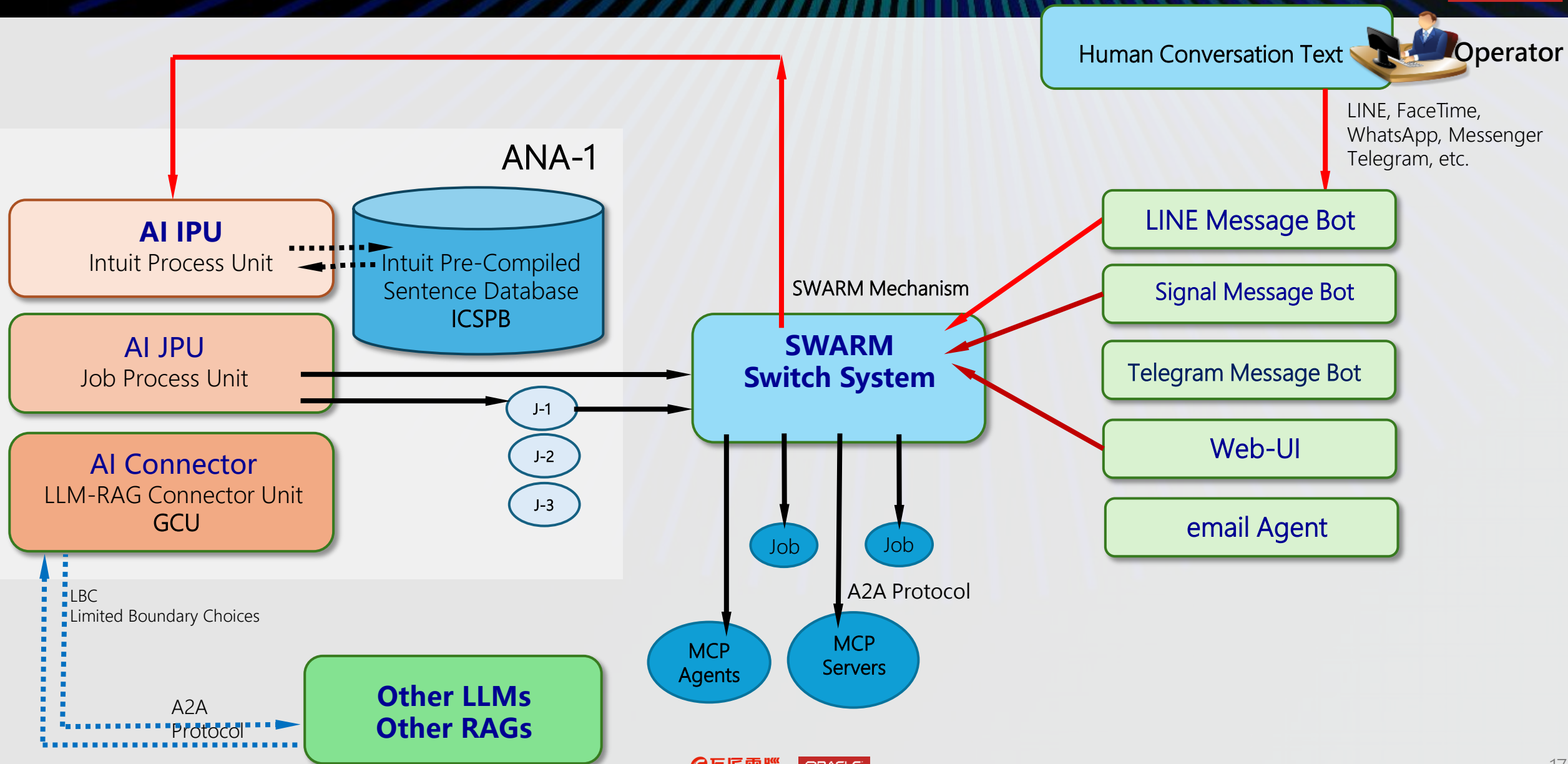
快速應用AI服務的探討 – ANA 與 Turbo AI [註7]



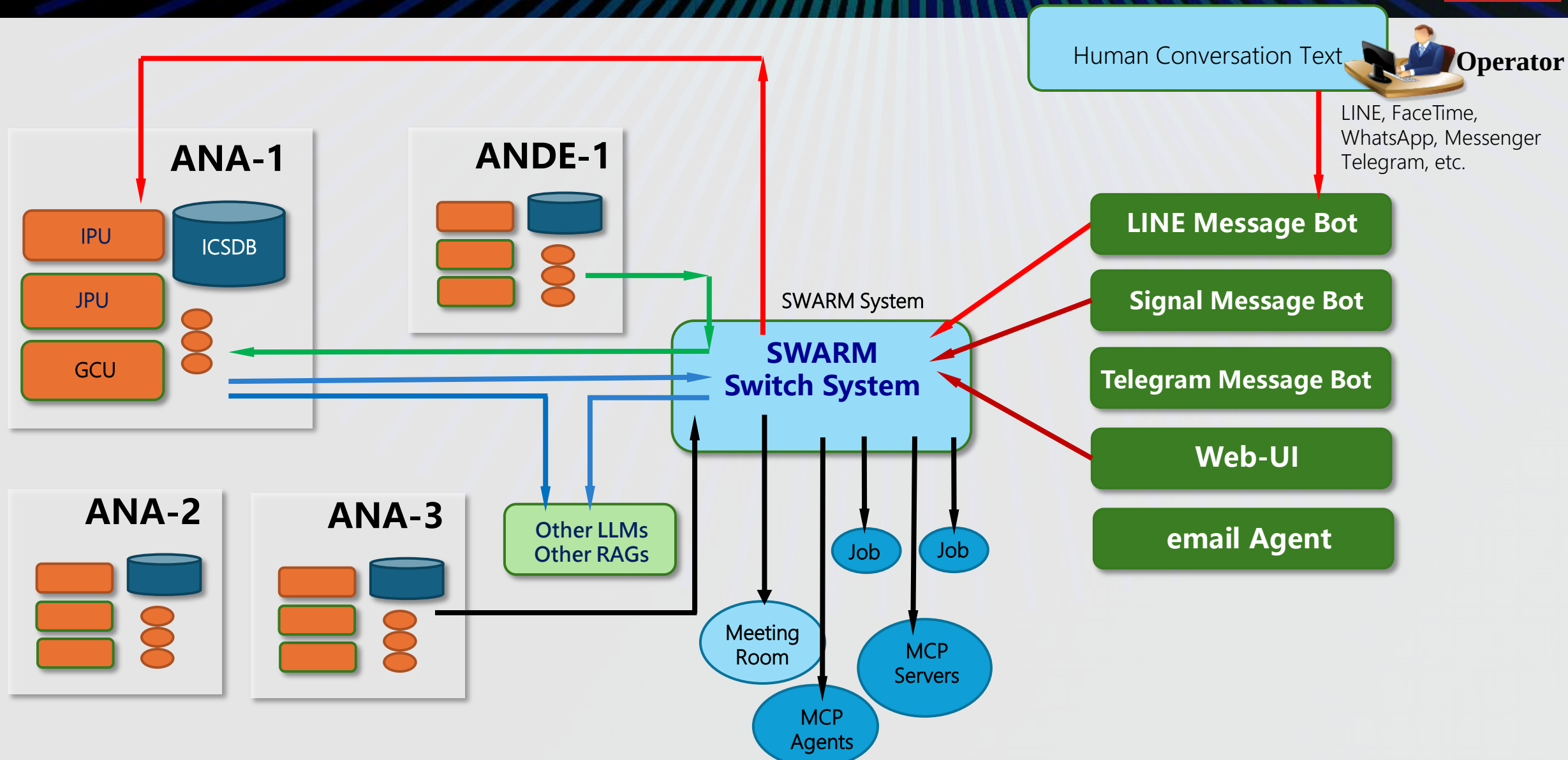
資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作



資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作



資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作



資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作

```
D:\ANA_AI_Agents\Meeting_Room\Src_Java>java.exe -jar build\DemoMeeting.jar gui
2025/05/08 23:58:46 蜂群註冊: 連線至 SWARM 主機: 127.0.0.1:8899
2025/05/08 23:58:49 蜂群訊息: Hello! I am the Queen Bee of SWARM Server v1.3.
2025/05/08 23:58:49 送出訊息: Request=Register, Swarm-ID=Java_Meeting_Room, Parameter=Java_Diamond_Liu,
2025/05/08 23:58:52 蜂群訊息: Response=OK, Parameter=BF5735E1
2025/05/08 23:58:53 檢查完畢, 等待會議行程....
2025/05/09 00:01:03 會議排程: 會議名稱: CyberSecurity-2, 會議日期時間: 2025/05/09 00:01
2025/05/09 00:01:03 啟動會議: 會議模式: Discussion Mode 會議室: CyberSecurity-2 主題: 員工資訊安全教育訓練-2
2025/05/09 00:01:03 啟動資訊: 會議標題: 員工資訊安全教育訓練-2
2025/05/09 00:01:03 啟動資訊: Local-ID: Java_Meeting_Room 成員ID: ANA-3, ANA-1, ANA-2, ANA-5, ANITA-1
2025/05/09 00:01:03 啟動資訊: 成員名單: 糖糖-安娜, 業助-安娜, 資安顧問-安娜, 健康-安娜, 助教-安妮塔
2025/05/09 00:01:03 會議行程: 請會議成員自我介紹 ...
2025/05/09 00:01:06 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 糖糖-安娜(ANA-3), 內容: 我的名字是糖糖-安娜。主要提供服務是糖尿病醫護協助、提供飲
知識相關工作。我今天使用雲端LLM: OpenAI的ChatGPT模型 chatgpt-4o-latest, 請前輩們耐心指導。
2025/05/09 00:01:09 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 業助-安娜(ANA-1), 內容: 我的名字是業助-安娜, 專業工作項目是協助業務資料管理與回覆
品諮詢相關工作。我使用雲端LLM: Google的Gemini模型 gemini-2.0-flash, 請前輩們多多指教。
2025/05/09 00:01:12 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 資安顧問-安娜(ANA-2), 內容: 各位好, 我是資安顧問-安娜。平常的工作是ISO-27001資安諮
安全封包分析相關的項目。這次我是用雲端LLM: Anthropic的Claude模型 claude-3-7-sonnet-latest, 請各位多指導。
2025/05/09 00:01:15 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 健康-安娜(ANA-5), 內容: 各位好, 我的名字是健康-安娜。主要提供服務是維護健康、協助瘦
目。這次我是用雲端LLM: OpenAI的ChatGPT模型 chatgpt-4o-latest, 請先進們多指導。
2025/05/09 00:01:18 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 助教-安妮塔(ANITA-1), 內容: 各位好, 我的名字是助教-安妮塔。專業能力是協助課程資料管
答學生課業問題相關的項目。我今天使用雲端LLM: Twitter-X的Grok模型 grok-3-latest, 請先進們耐心指導。
2025/05/09 00:01:23 會議行程: 討論會議項目, 一般事務員工的資訊安全教育訓練。
2025/05/09 00:01:33 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 糖糖-安娜(ANA-3), 內容: 針對「一般事務員工的資訊安全教育訓練」, 這是一個非常關鍵但
的議題。雖然事務員工的工作內容可能不涉及高階的資訊系統操作, 但他們在日常工作中仍會接觸到大量的敏感資訊, 例如客戶資料、內部文件、財務報表等, 因此他們的
意識與行為對整體組織的資安防護至關重要。(\n)(\n)首先, 教育訓練的內容應該以實用性與易懂性為主, 避免過度技術化。可以從基本的資安觀念開始, 例如密碼設定原
使用生日、123456等弱密碼)、定期更換密碼的重要性、不隨意點擊來路不明的電子郵件或連結、辨識釣魚信件的技巧等。(\n)(\n)其次, 應強調日常工作中常見的資安風
使用公共Wi-Fi處理公司業務的風險、將公司資料儲存在個人裝置的潛在問題、未經授權的資料外洩責任等。透過實際案例的分享, 能讓員工更具體地理解資安事件可能帶
。(\n)(\n)此外, 訓練方式建議採用互動式教學, 例如線上模擬測驗、角色扮演、定期資安演練等, 提升學習效果與參與度。也可設計簡單的資安小測驗, 作為訓練後的評
確保員工真正理解並能應用所學知識。(\n)(\n)最後, 資訊安全教育應該是持續性的, 而非一次性的活動。建議每年至少安排一次資安再訓練, 並隨著資安威脅的演變更新
, 確保員工的資安意識與時俱進。透過全面且持續的教育訓練, 能有效降低人為疏失造成的資安風險, 強化整體組織的資訊安全防護力。
2025/05/09 00:01:33 聆聽發言: 業助-安娜(ANA-1) 聽到先前 糖糖-安娜 的發言內容。
2025/05/09 00:01:43 聆聽發言: 資安顧問-安娜(ANA-2) 聽到先前 糖糖-安娜 的發言內容。
2025/05/09 00:01:53 聆聽發言: 健康-安娜(ANA-5) 聽到先前 糖糖-安娜 的發言內容。
2025/05/09 00:02:03 聆聽發言: 助教-安妮塔(ANITA-1) 聽到先前 糖糖-安娜 的發言內容。
2025/05/09 00:02:23 會議發言: 會議室 'CyberSecurity-2', 發言者: 業助-安娜(ANA-1), 內容: 安娜(ANA-3)說得非常好, 我完全同意針對一般事務員工的資訊安全
至關重要, 而且往往被我們忽略。妳的分析非常到位, 點出了事務員工雖然不直接操作高階系統, 但接觸的敏感資訊量卻不容小覷。(\n)(\n)我特別贊同以下幾個觀點: (
**實用性與易懂性優先:** 避免過度技術化的內容, 從基礎觀念入手, 例如密碼原則、辨識釣魚信件等。這能確保員工真正理解並願意配合。(\n)* **強調日常工作
風險:** 公共Wi-Fi、個人裝置儲存公司資料等, 這些都是事務員工在日常工作中容易遇到的狀況, 透過實際案例分享能有效提高警覺性。(\n)* **互動式教學與定期演
線上模擬測驗、角色扮演等方式能讓學習更生動有趣, 更容易吸收。定期演練也能幫助員工在實際狀況中應變。(\n)* **持續性的教育訓練:** 資安威脅不斷變化, 一
```

資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作

議題：資訊安全的重點與限制

討論：針對日常電腦使用與網路使用，在資訊安全的主要特性，進行基本探討。並且討論如何兼顧資訊便利使用的特性，與儘量減少資訊安全在保護資料的時候，所產生的不便利或繁瑣困擾的情況。

在本次針對「資訊安全的重點與限制」的討論中，與會成員一致認為資訊安全的核心在於落實 CIA 三原則：機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）與可用性（Availability）。這三者構成資訊安全的基石，並需透過**風險評估**來決定**資源配置**與**防護強度**，以達到務實且有效的安全策略。

然而，資訊安全的落實面臨多重挑戰。首先是技術與資源的限制，駭客手法日新月異，組織需不斷更新技術與防禦機制，但往往受限於預算與人力。其次是人為因素與便利性的衝突，過於嚴格的安全措施可能導致使用者反感甚至繞過防護，反而增加風險。因此，**設計人性化的安全機制**（如單一登入、生物辨識）與**持續的教育訓練**，是**提升整體安全意識與防護力**的關鍵。

此外，法規與合規性也是重要限制，尤其在跨境資料傳輸與多國法規並存的情境下，企業需建立彈性且合規的管理制度。整體而言，資訊安全不只是技術問題，更是管理、文化與法規整合的議題。

總結來說，資訊安全是一個持續演進的過程，沒有一勞永逸的解方。唯有**在風險評估的基礎上**，結合**技術防護、政策制定、教育訓練與組織文化**，才能在**安全與便利之間取得最佳平衡**，實現資訊安全與資訊便利的雙贏。

資安AI員工快速且定期自動進行資安例行工作

檔案 編輯 檢視



```
[ANA-ZUOPLMKD]
MeetingName = CyberSecurity-1
MessageType = SWARM
MeetingType = Casual Chat Mode
SubjectTitle = 資訊安全與資訊便利的衝突與平衡
MeetingMemberCount=2
MemberSwarmID_1=ANA-3
MemberSwarmID_2=ANA-1|
DebatePositiveSideProsID =
DebateNegativeSideConsID =
DebateTimeLimit =
ConveneType = THIS-DAY
DateNumber = 2025/04/16
AlarmTime = 02:11
AlarmType = ONCE
MeetingMinutesLogName = ANA-Meeting-0.Log
MeetingAgendaRound = 5
MeetingAgendaCount = 1
MeetingAgendaItem_1 = 資訊安全的重點與限制
MeetingDescription_1 = 針對日常電腦使用與網路使用，在資訊安全的主要特性，進行基本探討。並且討論如何兼顧資
訊便利使用的特性，與儘量減少資訊安全在保護資料的時候，所產生的不便利或繁瑣困擾的情況。
MeetingGoal_1 =
MeetingCompletion_1 =
MeetingConclusion =
ConclusionSwarmTarget =
```

第 8 行 · 第 22 欄 | 3,651 個字元

150%

Windows (CRLF)

UTF-8

- 良好AI機器人服務 不應(不會)傷害人類感情, 或傷害人類實體。 [註8]
- 良好AI機器人服務 應注重資訊安全與交談者隱私。 [註9]
- 良好AI機器人服務 僅需處理原本預期的功能與服務。
- 良好AI機器人服務 原本預期功能服務之外, 應減少使用者交際聊天(Social Conversation)。
- 良好AI機器人服務 在發生錯誤的時候, 需通知維護人員, 並繼續維持基本運作。
- 良好AI機器人服務 須盡量減少偏見(不公平)的意見提供給使用者。 [註9]
- 良好AI機器人服務 若涉及資訊安全與個資隱私, 應留下可供查閱的紀錄。
- AI 資料儲存 須符合資訊安全規範, 保持個資加密儲存與加解密金鑰保護原則。
- 企業 AI 服務, 不應允許 交談者(使用者)變更 AI 資料內容, 以防止 提示注入攻擊(Prompt Injection) 與 資料毒化 (Data Poison)。
- 良好AI機器人服務 應做為學習夥伴與工作助手, 而非用來學業作弊或竊取資料 [註10]

[註8] Three Laws of Robotics, https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics, view in 2023

[註9] Zhuo, Terry Yue, et al. "Exploring AI ethics of ChatGPT: A diagnostic analysis." arXiv preprint arXiv:2301.12867 (2023).

[註10] Crawford, Joseph, Michael Cowling, and Kelly-Ann Allen. "Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI)." *Journal of University Teaching & Learning Practice* 20.3 (2023): 02.

Thank you!